

大连海事大学信息科学与技术学院

信息系统分析与设计课程 作业

题目：个人财务管理系统

姓名：阳怡

班级：数据科学与大数据技术 2018-1 班

学号：2220182249

目录

第一章 系统规划篇.....	1
1.1. 系统开发背景.....	1
1.2. 系统组织结构.....	1
1.3. 可行性分析.....	2
1.3.1. 技术可行性分析.....	2
1.3.2. 经济可行性分析.....	2
1.3.3. 法律及社会可行性分析.....	2
1.4. 定义业务过程.....	3
1.4.1. 业务过程定义表格.....	3
1.4.2. 业务过程组列表.....	4
1.4.3. 业务过程组说明.....	4
1.4.4. 业务过程与组织的关系.....	5
1.4.5. 关键过程表.....	5
1.4.6. 产品/服务过程流程图.....	5
1.5. 定义数据类.....	6
1.5.1. 数据类组及数据类表.....	6
1.5.2. 数据类说明.....	6
1.5.3. 关键数据类.....	7
1.5.4. 产品/服务过程的数据图.....	7
第二章 系统分析篇.....	8
2.1. 业务流程图.....	8
2.2. 数据流程图（DFD）.....	9
2.2.1. 基本符号.....	9
2.2.2. 数据流程图表示.....	9
2.3. 数据字典.....	11
2.3.1. 数据项定义.....	11
2.3.2. 数据结构定义.....	15
2.3.3. 数据流定义.....	16
2.3.4. 数据存储.....	16
2.3.5. 外实体定义.....	17
2.4. U/C 矩阵.....	17
2.4.1. U/C 矩阵的建立.....	17
2.4.2. U/C 矩阵的正确性检验.....	18

2.4.3. U/C 矩阵的求解.....	19
2.4.4. 基于 U/C 矩阵的子系统划分.....	20
第三章 系统设计篇.....	22
3.1. E-R 图.....	22
3.2. HIPO 图.....	23
3.2.1. 层次结构图.....	23
3.2.2. IPO 图.....	25
第四章 总结分析.....	28

第一章 系统规划篇

规划是指对较长时期的活动总体地、全面地计划。企业信息系统的建设是一个长期的过程，因而必须对信息系统建设进行合理规划。信息系统规划是关于管理信息系统的长远发展的计划，是企业战略规划的一个重要组成部分，是信息系统建设的起始阶段。

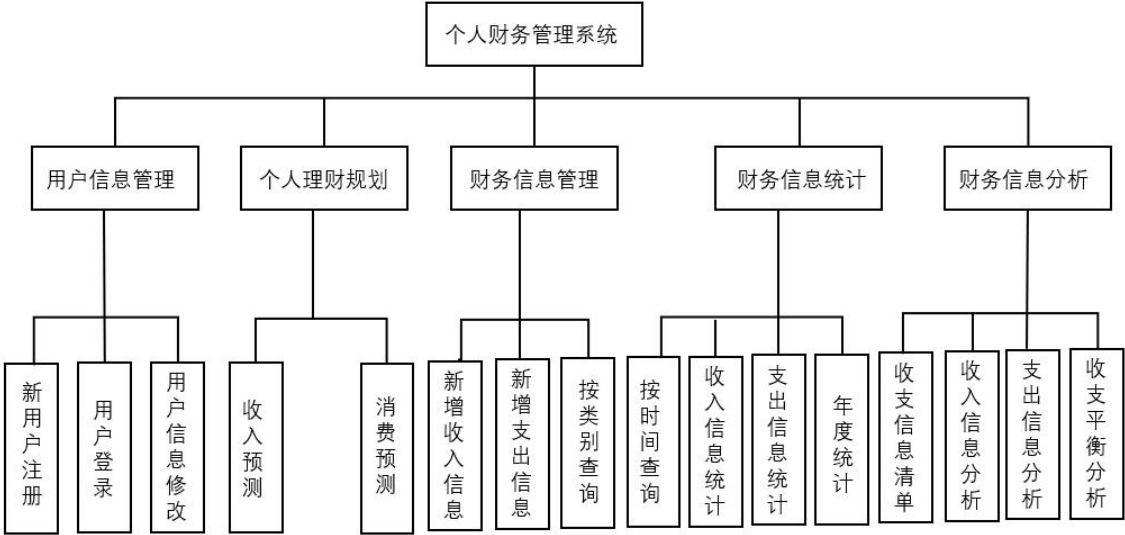
1.1. 系统开发背景

在平时生活中，我们很多人缺乏财务管理意识，对自己拥有的资金，怎么花，怎么存，花得值不值得，这些问题只是一个模糊的认识。由此常常出现钱不够花的状况。因此，科学的财务管理对于我们来说是非常重要的。在如今社会高速发展的时代，个人财务管理的重要性更加不言而喻。

今天，计算机科学技术渗透入我们生活的边边角角，人们已经认识到计算机为我们带来的便利。同样，我们可以利用计算机来帮助管理我们个人的财务信息。个人财务管理系统是管理信息系统中的一种，它是一个包括计算机软硬件资源以及数据库的人-机系统。随着计算机信息科学技术的发展，社会各领域都开始需要信息系统的支持。个人财务管理系统针对个人用户设计，提供了全方位的个人财务信息管理，方便个人理财，做出正确的财务决策。

1.2. 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。



1.3. 可行性分析

通过对个人财务管理系统的开发具有一定了解之后，现对开发此系统的可行性进行分析。

1.3.1.技术可行性分析

技术可行性分析主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较评价。通过本系统的需求可以衡量是否具备所需的技术，一般可以从以下的方面进行考虑和分析，如硬件软件的性能要求、环境条件、操作人员水平等。通过对系统实施的可行性的考量，开发管理平台的设计我在软件方面选取了 MyEclipse，在数据库的选择上使用了 SQL Server。MyEclipse 功能强大，支持也十分广泛，尤其是对各种开源产品的支持十分不错。SQL Server 支持 SQL Server2000 及以后各个版本，有相应的操作系统与之匹配。SQL Server 能够处理相对大量的数据，它具备的灵活性、安全性、易用性等为数据库编程提供了条件；硬件方面，该财务管理系统的运行功能相对比较简单，对内存、CPU 占用都很小，对操作系统没有特殊要求。

1.3.2.经济可行性分析

经济可行性分析需要估算系统的成本效益，其中包括估计项目开发的成本、开发费用以及今后的运行、维护费用。

由于该个人财务管理系统为课程设计，现阶段无需考虑费用投入。系统完成之后，通过个人管理财务系统，可以节省很多人力物力，且方便管理、备份及保存，提高管理效率，与此同时，应用该系统后，可以使得个人财务管理更加系统化、自动化，所以从经济可行性上分析是完全可行的。

1.3.3.法律及社会可行性分析

本系统应用正版软件开发，不存在剽窃，不存在侵权等相关法律问题。

1.4. 定义业务过程

1.4.1.业务过程定义表格

定义业务过程是 BSP 方法的核心内容，业务过程是一个非结构化的分析和综合过程。首先要识别业务过程的三类主要来源：计划 / 控制、产品 / 服务和支持资源，任何企业的活动均与这三方面导出。

① 识别计划和控制过程。此过程可分为战略规划和管理控制两大类，具体内容见下表

战略规划	管理控制
组织计划	收入预测
目标开发	消费计划
系统模型规划	个人财务规划
操作可行性分析	

表 1

② 识别产品和服务过程。由于任何产品都有其生命周期，即要求、获得、服务、退出， 在每一阶段都需要业务过程对其进行管理。具体过程识别如下表所示。

要求阶段	获取阶段	服务阶段	退出阶段
用户注册	收入信息存储	收入信息统计	按日期查询
用户登录	支出信息存储	支出信息统计	按类别查询
用户资料管理	收入预测	月度总结	收支平衡分析
用户信息初始化	消费预测	年度总结	

表 2

③ 识别支持资源过程。一般来说，企业支持资源包括人（人员）、财（资金）、物（材料设备），这些资源都有其生命周期。根据本文的系统的的特点，其具体过程识别如下表所示。

资源	生命周期			
	要求	获得	服务	退出
收入	收入预测	收入信息存储	数据统计	月度总结 年度总结
支出	消费预测	支出信息存储	按日期统计 按类别统计	月度总结 年度总结

用户	用户注册 用户登录	用户信息录入	用户信息修改 用户信息初始化	用户信息存储
业务	系统操作计划	系统功能选择	按日期查询 按类别查询	收支平衡分析

表 3

1.4.2.业务过程组列表

启动	计划	执行	控制	结束
组织计划	收入预测	用户信息存储	收入信息统计	月度总结
目标开发	消费预测	收入信息存储	支出信息统计	年度总结
系统模型规划	个人财务规划	支出信息存储	按日期查询	收支平衡分析
操作可行性分析	系统操作计划	系统功能选择	按类别查询	

表 4

1.4.3.业务过程组说明

(1) 启动过程

- ① 组织计划：规划系统的组织结构
- ② 目标开发：确定系统的最终目标
- ③ 系统模型规划：分析系统，规划模型
- ④ 操作可行性分析：分析系统整体及各部分的操作是否可行

(2) 计划过程

- ① 收入预测：对可能的收入来源进行事先的预测
- ② 消费计划：某段时期内预算的消费项目、金额等的计划
- ③ 个人财务规划：根据个人的实际情况进行个人财务控制的规划
- ④ 系统操作计划：规划系统设置的操作业务

(3) 执行过程

- ① 用户信息存储：存储用户名、密码等用户信息
- ② 收入信息存储：存储用户各项详细的收入类别、金额、日期等收入情况
- ③ 支出信息存储：存储用户各项详细的支出类别、金额、日期等支出情况
- ④ 系统功能选择：用户选择所需的系统功能

(4) 控制过程

- ① 收入信息统计：按日期或类别统计收入信息
- ② 支出信息统计：按日期或类别统计支出信息
- ③ 按日期查询：根据收支日期查询个人财务情况
- ④ 按类别查询：根据收支类别查询个人财务情况

(5) 结束

- ① 月度总结：根据收支统计按月进行总结

- ②年度总结：根据月度统计情况按年进行总结
- ③收支平衡分析：分析收支平衡，总结消费合理性

1.4.4.业务过程与组织的关系

组织	过程
用户	用户注册
	用户登录
	用户资料管理
	用户信息初始化
理财规划部	收入预测
	消费预测
收支存储部	收入信息存储
	支出信息存储
信息查询部	按日期查询
	按类别查询
	收入信息统计
	支出信息统计
数据分析部	月度总结
	年度总结
	收支平衡分析

表 5

1.4.5.关键过程表

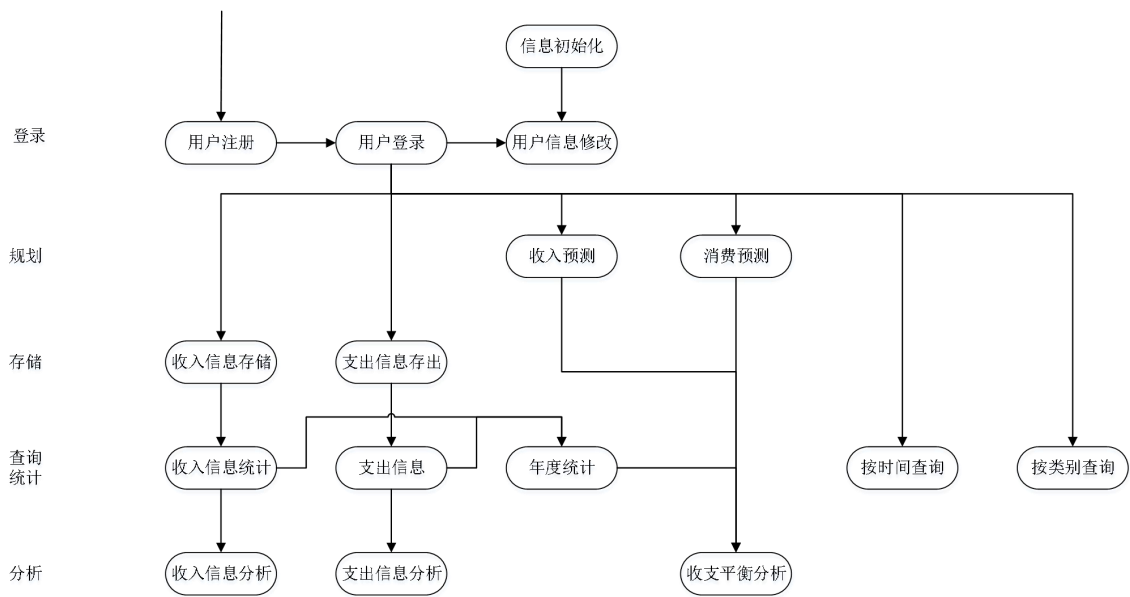
关键过程		说明
存储	收入信息存储	存储用户各项详细的收入类别、金额、日期等收入情况
	支出信息存储	存储用户各项详细的收入类别、金额、日期等支出情况
查询统计	收入信息统计	按日期或类别统计收入信息
	支出信息统计	按日期或类别统计支出信息
	按类别查询	按类别从统计列表中进行查询
	按日期查询	按日期从统计列表中进行查询
总结分析	月度总结	根据收支统计按月进行总结
	年度总结	根据月度统计情况按年进行总结
	收支平衡分析	分析收支平衡，总结消费合理性

表 6

1.4.6.产品/服务过程流程图

完成上述识别过程后，还要进行过程汇总分析，以减少层次上的不一致和重

叠，并把同类过程归类，在此基础上绘制业务过程流程图。业务过程流程图可以检验是否识别出所有的功能，有助于对业务过程的深刻理解，并有利于识别、合并、调整过程。



1.5. 定义数据类

1.5.1.数据类组及数据类表

业务实体法：以业务实体为线索，通过其生命周期个阶段相关的数据类型去识别数据类。运用业务实体法定义个人财务信息管理系统的数据类具体可见下表。

分类	资源	收入	支出	用户	业务
存档		收入类别 收入金额 收入日期	支出类别 支出金额 支出日期	用户账号 用户密码	月度总结报告 年度总结报告
事务		接收	支付	用户注册 用户登录 用户资料修改	财务信息查询
计划		收入预测	消费预测		收入预测 消费计划
统计		收入统计报表	支出统计报表	用户资料管理	平衡分析报告

表 7

1.5.2.数据类说明

用户账号：用户名

用户密码：用于用户系统登录

收入预测：对可能的收入来源进行事先的预测

消费预测：某段时期内预算的消费项目、金额等的预测 收入类别：对收入资金进行分类存储

收入金额：收入的资金数量

收入日期：对收入资金进行日期存储支出类别：对支出资金进行分类存储支出金额：支出的资金数量

支出日期：对支出资金进行日期存储

收入统计报表：运用统计模型按日期或类别统计收入信息的统计表 支出统计报表：运用统计模型按日期或类别统计支出信息的统计表 月度总结报告：按月对收支统计进行总结的结果

年度总结报告：根据月度统计情况按年进行总结的结果 平衡分析报告：对收支进行平衡分析，总结消费合理性

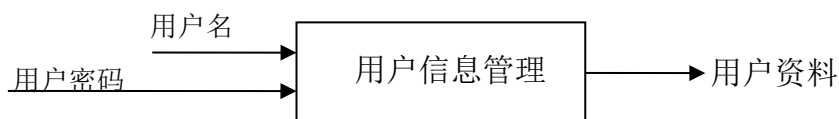
1.5.3.关键数据类

关键过程		关键数据类
存储	收入信息存储	收入类别、收入金额、收入日期、收入预测
	指出信息存储	支出类别、支出金额、支出日期、消费计划
查询统计	收入信息统计	收入类别、收入金额、收入日期、收入统计表
	支出信息统计	支出类别、支出金额、支出日期、支出统计表
	按类别查询	类别信息、收入列表、支出列表、查询结果
	按时间查询	统计日期、收入列表、支出列表、查询结果
总结分析	月度总结	收入统计报表、支出统计报表、月度总结报告
	年度总结	月度总结报告、年度总结报告
	收支平衡分析	收入预测、消费计划、月度总结报告、年度总结报告、平衡分析报告

表 8

1.5.4.产品/服务过程的数据图

利用以前识别的业务过程，分析每一个过程利用什么数据，产生什么数据，或者说每一过程的输入和输出数据是什么。它可以用输入-处理-输出图来形象地表达，具体内容如下所示：

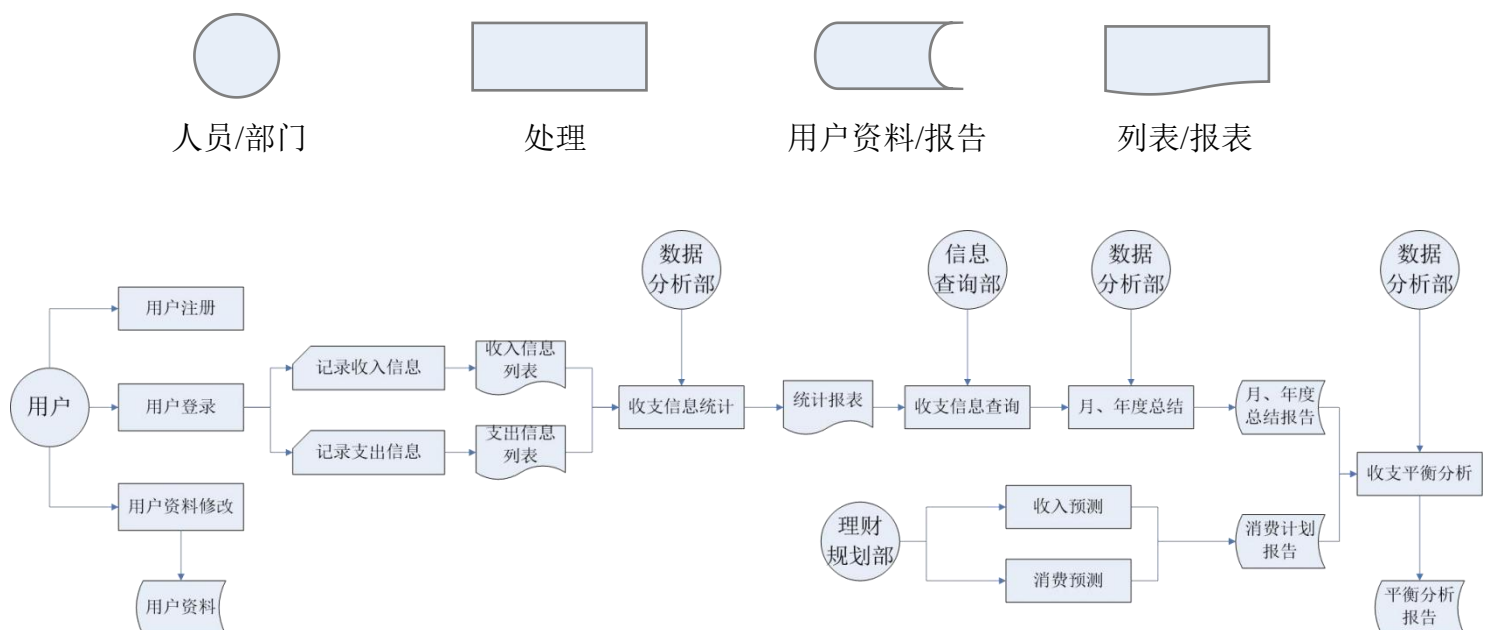




第二章 系统分析篇

2.1. 业务流程图

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程,发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏,修改和删除原系统的不合理部分,在新系统基础上优化业务处理流程。下为本系统的业务流程图。

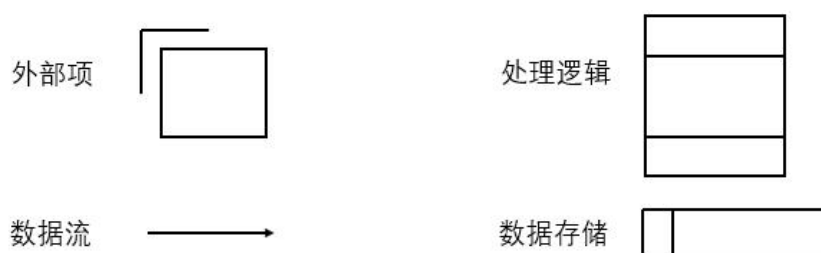


2.2. 数据流程图 (DFD)

数据流程分析是把数据在组织(或原系统)内部的流动情况抽象地独立出来,舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等,单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

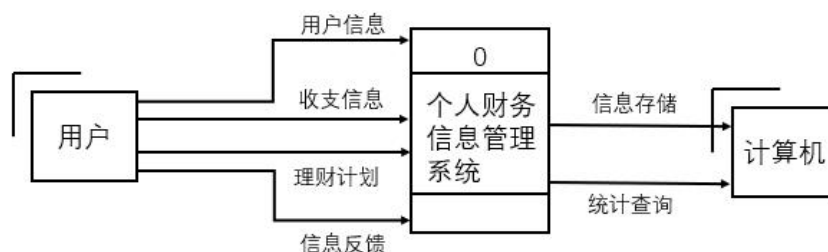
本系统根据 U/C 矩阵分为用户资料子系统、理财规划子系统、收支存储子系统、统计查询子系统和总结分析子系统等五个子系统。再次基础上,本系统的数据流程图分层如下所示。

2.2.1. 基本符号

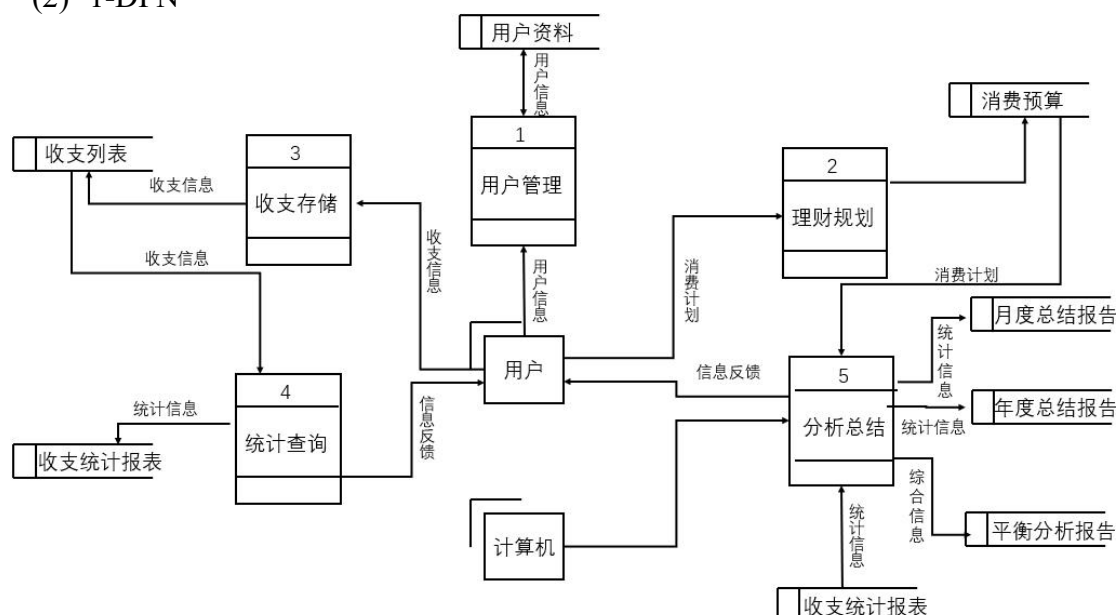


2.2.2. 数据流程图表示

(1) 0-DFN

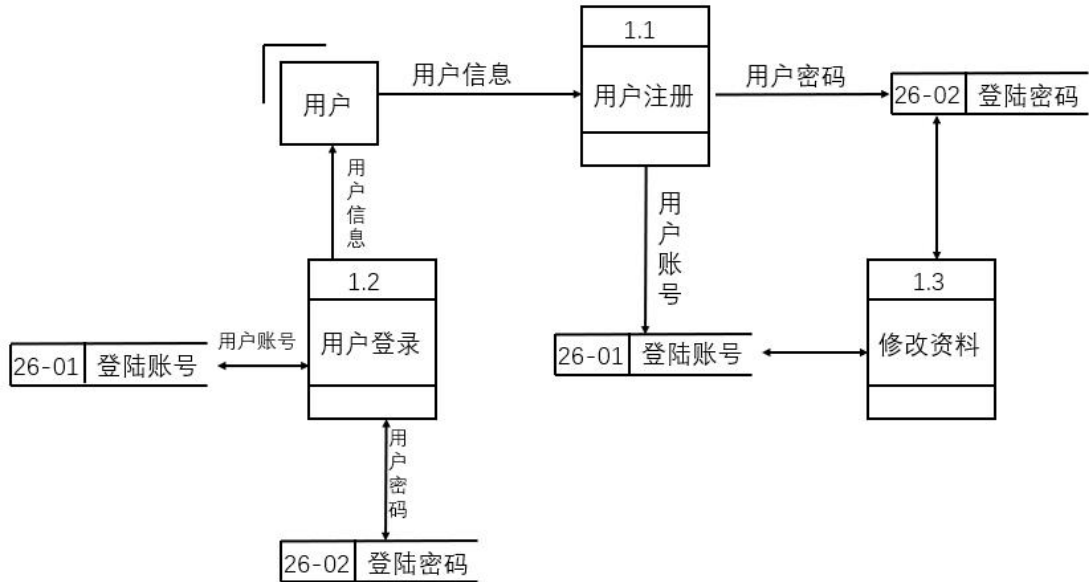


(2) 1-DFN

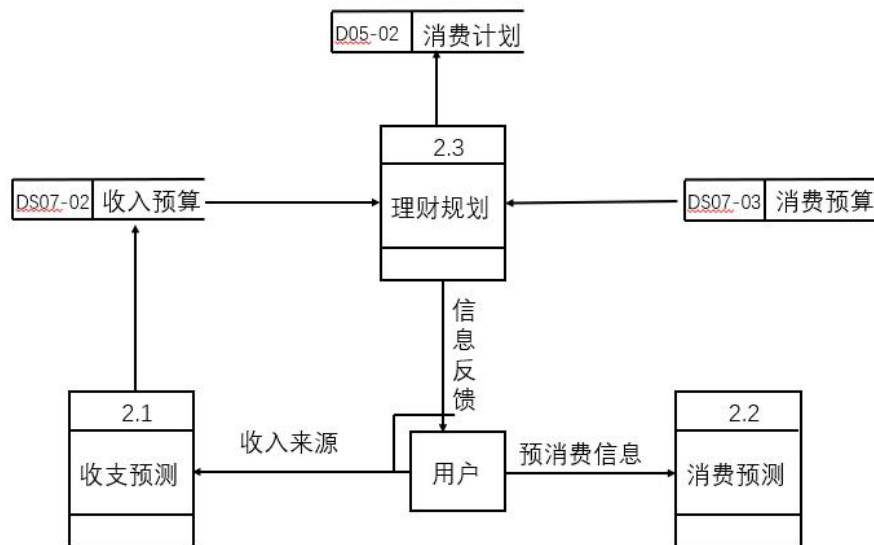


(3) 2-DFN

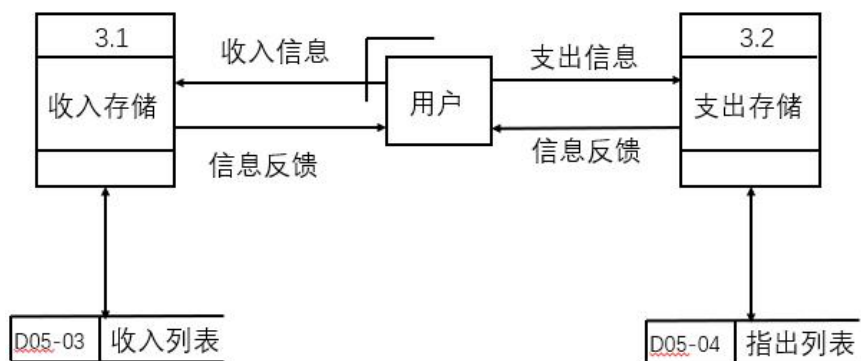
① 用户资料子系统



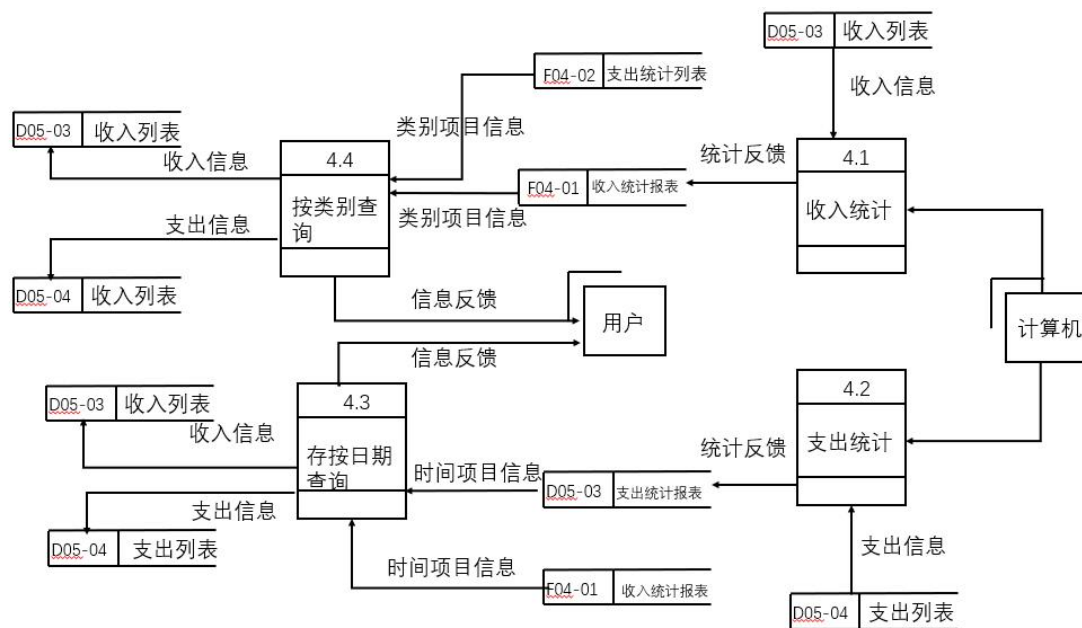
② 理财规划子系统



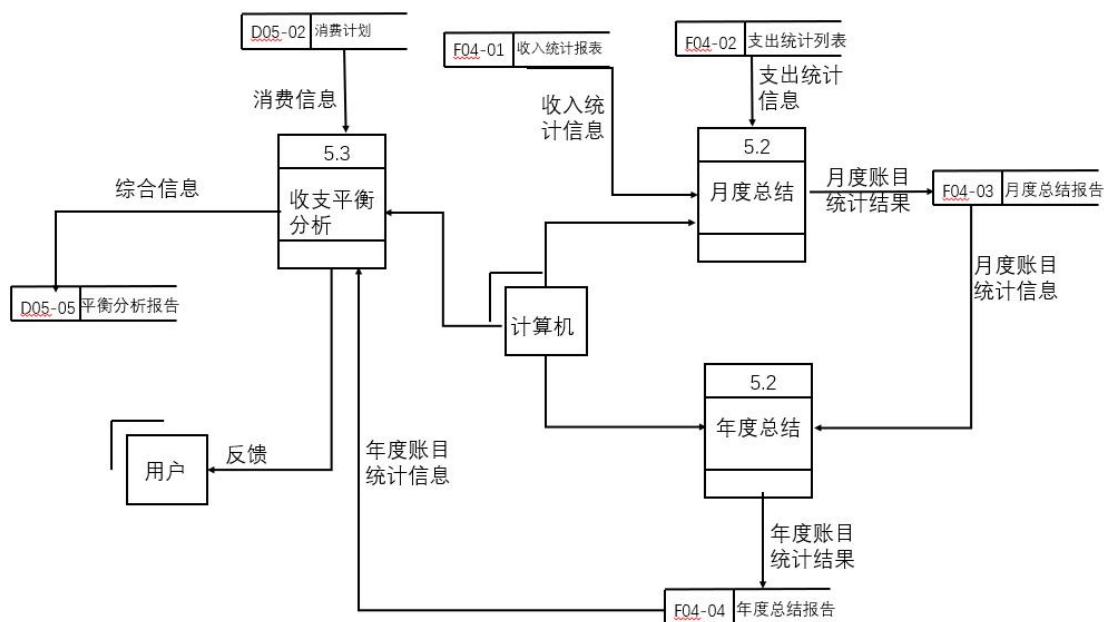
③ 收支存储子系统



④ 统计查询子系统



⑤ 总结分析子系统



2.3. 数据字典

2.3.1. 数据项定义

数据项编号：26—01

数据项名称：用户名

别名：用户账号

简述：用户的登陆名称

类型及宽度：字符型 20 位

- 取值范围：
- (2) 数据项编号：26—02
数据项名称：用户密码
别名：用户密码
简 述：与用户名对应，方可实现登陆功能
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：
- (3) 数据项编号：26—03
数据项名称：预测收入项目
别名：预测收入项目
简 述：预测可能存在的收入项目
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：
- (4) 数据项编号：26—04
数据项名称：预测收入金额
别名：预测收入金额
简 述：记录可能产生的收入数目
类型及宽度：数字型 7 位
取值范围：100001——199999
- (5) 数据项编号：26—05
数据项名称：预测支出项目
别名：预测支出项目
简 述：预测可能存在的支出项目
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：
- (6) 数据项编号：26—06
数据项名称：预测支出金额
别名：预测支出金额
简 述：记录可能产生的支出数目
类型及宽度：数字型 7 位
取值范围：100001——199999
- (7) 数据项编号：26—07
数据项名称：收入信息编码
别名：收入信息编码
简 述：方便对于收入信息的管理
类型及宽度：数字型 6 位
取值范围：000001——099999
- (8) 数据项编号：26—08
数据项名称：收入类别
别名：收入类别
简 述：便于分类收入信息
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：
- (9) 数据项编号：26—09

- 数据项名称：收入日期
别 名：收入日期
简 述：记录收入的日期
类型及宽度：数字型 8 位
取 值 范 围：
- (10) 数据项编号：26—10
数据项名称：收入金额
别 名：收入金额
简 述：记录具体的收入数目
类型及宽度：数字型 7 位
取 值 范 围：100001——199999
- (11) 数据项编号：26—11
数据项名称：收入标识
别 名：收入说明
简 述：说明具体的收入来源
类型及宽度：字符型 20 位
取 值 范 围：
- (12) 数据项编号：26—12
数据项名称：支出信息编码
别 名：支出信息编码
简 述：方便对于支出信息的管理
类型及宽度：数字型 6 位
取 值 范 围：1——999999
- (13) 数据项编号：26—13
数据项名称：支出类别
别 名：支出类别
简 述：便于分类支出信息
类型及宽度：字符型 10 位
取 值 范 围：
- (14) 数据项编号：26—14
数据项名称：支出日期
别 名：支出日期
简 述：记录支出的日期
类型及宽度：数字型 8 位
取 值 范 围：
- (15) 数据项编号：26—15
数据项名称：支出金额
别 名：支出金额
简 述：记录具体的支出数目
类型及宽度：数字型 7 位
取 值 范 围：1——9999999
- (16) 数据项编号：26—16
数据项名称：支出标识
别 名：支出说明

- 简 述：说明具体的消费情况
类型及宽度：字符型 20 位
取 值 范 围：
- (17) 数据项编号：26—17
数据项名称：月度总结编码
别 名：月度总结编码
简 述：便于管理月度总结
类型及宽度：数字型 6 位
取 值 范 围：200001——299999
- (18) 数据项编号：26—18
数据项名称：月度总结日期
别 名：月度总结日期
简 述：记录总结所属日期
类型及宽度：数字型 8 位
取 值 范 围：
- (19) 数据项编号：26—19
数据项名称：月度收入金额
别 名：月度收入金额
简 述：记录一个月的收入数目
类型及宽度：数字型 7 位
取 值 范 围：1——9999999
- (20) 数据项编号：26—20
数据项名称：月度支出金额
别 名：月度支出金额
简 述：记录一个月的消费数目
类型及宽度：数字型 7 位
取 值 范 围：1——9999999
- (21) 数据项编号：26—21
数据项名称：月存款
别 名：月结余
简 述：记录一个月的收支平衡情况
类型及宽度：数字型 7 位
取 值 范 围：1——9999999
- (22) 数据项编号：26—22
数据项名称：年度总结编码
别 名：年度总结编码
简 述：便于管理年度总结
类型及宽度：数字型 6 位
取 值 范 围：300001——399999
- (23) 数据项编号：26—23
数据项名称：年度总结日期
别 名：年度总结日期
简 述：记录总结所属日期
类型及宽度：数字型 8 位

- 取值范围：
- (24) 数据项编号：26—24
数据项名称：年度收入金额
别 名：年度收入金额
简 述：记录一年的收入数目
类型及宽度：数字型 7 位
取值范围：1——9999999
- (25) 数据项编号：26—25
数据项名称：年度支出金额
别 名：年度支出金额
简 述：记录一年的消费数目
类型及宽度：数字型 7 位
取值范围：1——9999999
- (26) 数据项编号：26—26
数据项名称：年存款
别 名：年结余
简 述：记录年的收支平衡情况
类型及宽度：数字型 7 位
取值范围：1——9999999

2.3.2.数据结构定义

数据结构编号：DS07—01

- 数据结构名称：用户信息
简 述：记录用户资料
数据结构组成：26—01+26—02
- (2) 数据结构编号：DS07—02
数据结构名称：收入预算
简 述：预测收入来源情况
数据结构组成：26—03+26—04
- (3) 数据结构编号：DS07—03
数据结构名称：消费预算
简 述：预测消费情况
数据结构组成：26—05+26—06
- (4) 数据结构编号：DS07—04
数据结构名称：收入信息
简 述：记录收入类别、日期、金额等信息
数据结构组成：26—07+26—08+26—09+26—10+26—11
- (5) 数据结构编号：DS07—05
数据结构名称：支出信息
简 述：记录支出类别、日期、金额等信息
数据结构组成：26—12+26—13+26—14+26—15+26—16
- (6) 数据结构编号：DS07—06
数据结构名称：月度总结

简 述：记录一个月内收入与支出的信息
数据结构组成：26—17+26—18+26—19+26—20+26—21

(7) 数据结构编号：DS07—07

数据结构名称：年度总结

简 述：记录一年内收入与支出的信息

数据结构组成：26—22+26—23+26—24+26—25+26—26

2.3.3.数据流定义

数据流编号：F04—01

数据流名称：收入统计报表

简 述：对收入信息进行统计

数据流来源：收支信息存储模块

数据流去向：财务数据分析模块

数据流组成：DS07—04

(2) 数据流编号：F04—02

数据流名称：支出统计报表

简 述：对支出信息进行统计

数据流来源：收支信息存储模块

数据流去向：财务数据分析模块

数据流组成：DS07—05

(3) 数据流编号：F04—03

数据流名称：月度总结报告

简 述：总结一个月的收入与支出情况

数据流来源：统计查询模块

数据流去向：用户

数据流组成：F04—01+ F04—02

(4) 数据流编号：F04—04

数据流名称：年度总结报告

简 述：总结一年的收入与支出情况

数据流来源：财务数据分析模块

数据流去向：用户

数据流组成：F04—03

2.3.4.数据存储

数据存储编号：D05—01

数据存储名称：用户资料

简 述：使用本系统的用户的资料

数据存储组成：26—01+26—02

关 键 字：用户账号

相关联的处理：用户注册、用户登录、资料修改

(2) 数据存储编号：D05—02

数据存储名称：消费计划
简 述：预测收入与支出的情况
数据存储组成：DS07—02+DS07—03
关 键 字：用户账号
相关联的处理：用户注册、用户登录、资料修改

- (3) 数据存储编号：D05—03
数据存储名称：收入列表
简 述：收入信息的记录
数据存储组成：DS07—04
关 键 字：收入金额
相关联的处理：收入存储、收入统计、按日期查询、按类别查询
- (4) 数据存储编号：D05—04
数据存储名称：支出列表
简 述：支出信息的记录
数据存储组成：DS07—05
关 键 字：支出金额
相关联的处理：支出存储、支出统计、按日期查询、按类别查询
- (5) 数据存储编号：D05—05
数据存储名称：平衡分析报告
简 述：针对用户的收支平衡情况进行消费合理性分析
数据存储组成：F04—03+ F04—04
关 键 字：平衡分析
相关联的处理：月度总结、年度总结、收支平衡分析

2.3.5.外实体定义

- (1) 外部实体编号：S02—01
外部实体名称：用户
简 述：使用此系统的用户
输入的数据流：DS07—01、DS07—04、DS07—05
输出的数据流：D05—01、D05—03、D05—04
- (2) 外部实体编号：S02—02
外部实体名称：计算机
简 述：对输入数据进行处理分析的计算机
输入的数据流：D05—03、D05—04
输出的数据流：F04—01 、F04—02、 F04—03、 F04—04、D05—05

2.4. U/C 矩阵

2.4.1.U/C 矩阵的建立

通过一个普通的二维表来分析汇总数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵

坐标为业务过程类变量。

数据类 功能	户名	码	入统计报	出统计报	入类别	入金额	入日期	出类别	出金额	出日期	入预测	费预测	衡分析报	度总结报	度总结报
用户注册	C	C													
用户登录	U	U													
用户资料管理	U	U													
用户信息初始化	U	U													
收入信息存储					C	C	C								
支出信息存储									C	C					
收入信息统计			C		U	U	U								
支出信息统计				C					U	U					
按日期查询						U	U		U	U					
按类别查询					U	U			U						
预测收入											C				
预测消费												C			
月度总结			U	U	U	U	U	U	U	U				C	
年度总结			U	U	U	U	U	U	U	U					C
收支平衡分析			U	U							U	U	C	U	U

2.4.2.U/C 矩阵的正确性检验

- (1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 U/C 矩阵是不完备。
- (2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。

- (3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

2.4.3.U/C 矩阵的求解

U / C 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

功能 \ 数据类	户名	码	入预测	费预测	入类别	入金额	入日期	出类别	出金额	出日期	入统计报	出统计报	度总结报	度总结报	衡分析报
用户注册	C	C													
用户登录	U	U													
用户资料管理	U	U													
用户信息初始化	U	U													
预测收入			C												
预测消费				C											
收入信息存储					C	C	C								
支出信息存储								C	C	C					
按日期查询						U	U		U	U					
按类别查询					U	U			U						
收入信息统计					U	U	U				C				
支出信息统计								U	U	U		C			
月度总结					U	U	U	U	U	U	U	U	C		
年度总结					U	U	U	U	U	U	U	U		C	
收支平衡分析			U								U	U		U	C

2.4.4.基于 U/C 矩阵的子系统划分

(1) 系统功能划分与数据类分布

数据类 \ 功能	用户名	密码	收入预测	消费预测	收入类别	收入金额	收入日期	支出类别	支出金额	支出日期	收入统计报表	支出统计报表	月度总结报告	年度总结报告	平衡分析报告
用户注册	C	C													
用户登录	U	U													
用户资料管理	U	U													
用户信息初始化	U	U													
预测收入			C												
预测消费				C											
收入信息存储					C	C	C								
支出信息存储								C	C	C					
按日期查询						U	U		U	U					
按类别查询					U	U		U	U						
收入信息统计					U	U	U				C				
支出信息统计								U	U	U		C			
月度总结					U	U	U	U	U	U	U	U	C		
年度总结					U	U	U	U	U	U	U	U		C	
收支平衡分析			U	U							U	U	U	U	C

(2) 子系统划分

数据类 \ 功能	用户名	密码	收入预测	消费预测	收入类别	收入金额	收入日期	支出类别	支出金额	支出日期	收入统计报表	支出统计报表	月度总结报告	年度总结报告	平衡分析报告
用户注册	用户资料系统	用户资料													
用户登录		用户资料													
用户资料管理		用户资料													

用户信息初始化															
预测收入			理 财规划 子系 统												
预测消费															
收入信息存储					收支存储子系统										
支出信息存储															
按日期查询						U	U		U	U	统 计 查 询 子 系 统				
按类别查询					U	U		U							
收入信息统计					U	U	U								
支出信息统计								U	U	U					
月度总结					U	U	U	U	U	U	U	U	总 结 分 析 子 系 统		
年度总结					U	U	U	U	U	U	U	U			
收支平衡分析			U	U							U	U			

(3) 子系统说明

用户资料子系统：本系统是一个对个人财务进行管理的软件，考虑到要对个人信息进行保护，所以系统的登陆需要设置个人密码。用户资料子系统的主要功能是用户信息的管理，包括用户账号、密码等的管理。进行用户注册、用户登录、用户信息修该等操作业务。

理财规划子系统：根据可能收入来源的预测以及消费计划的制定，规划个人短期或长期的财务预算。

收支存储子系统：对用户收入进行分类存储，其分类包括工资收入、奖金收入、福利收入、打工收入、其他收入等几类。对用户收入进行分类存储，其分类包括生活支出、娱乐支出、学习支出、投资支出、其他支出等。记录的属性不仅包括种类，还包括收入和支出的金额、日期等的属性。

统计查询子系统：对收入和支出进行统计，并在系统中存储。查询包括各项收入、各项支出 的日期、金额、类别等具体信息。浏览和单条记录的查询。按日期顺序查询和按类别查询的功能。

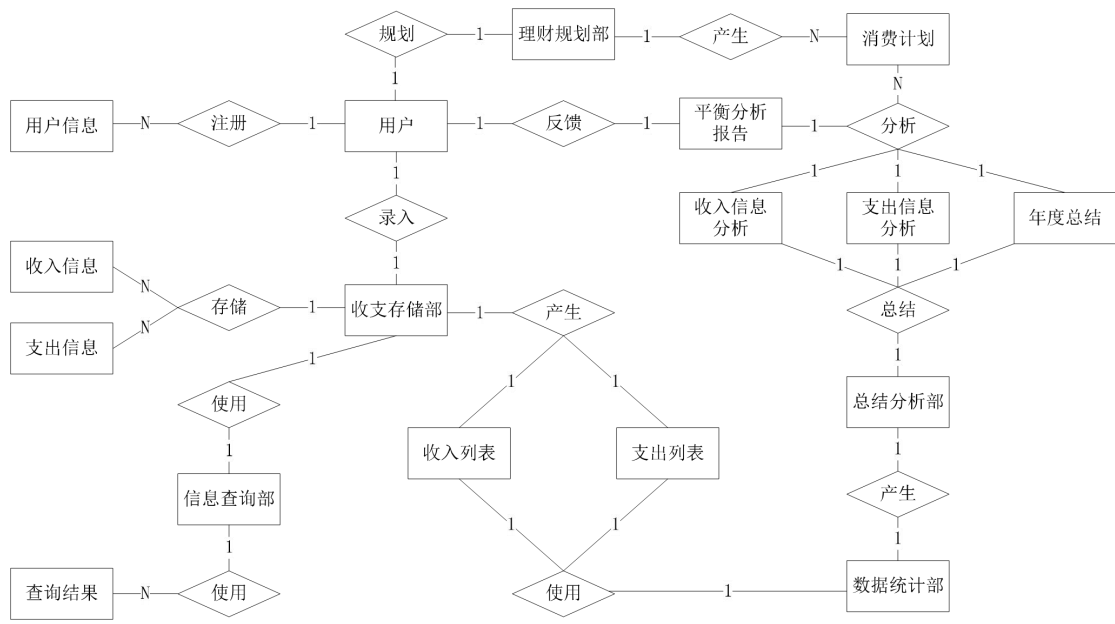
总结分析子系统：对于月度、年度账目进行收入和支出的统计，并在系统内进行存储，可实现分类总结。在年度总结中将该年的详细记录进行压缩，以节省系统的存储量。根据总结报告，进行个人收支的平衡分析，分析个人消费的合理性。

第三章 系统设计篇

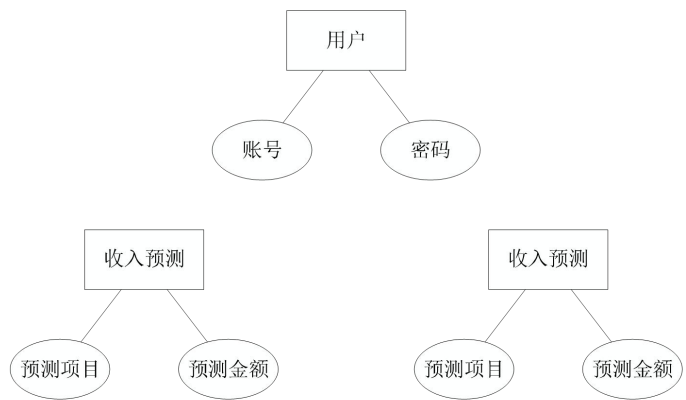
系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理（技术）方案，为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发，根据系统分析阶段的结果，在已经获得批准的系统分析报告的基础上，并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机和通信的软、硬件设备，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

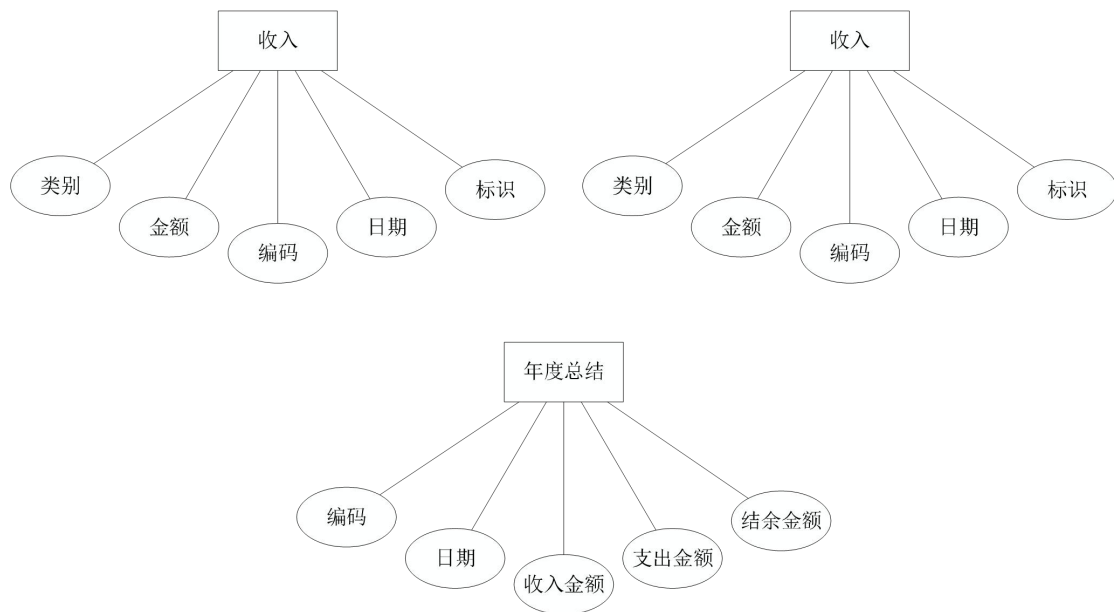
3.1.E-R 图

ER 模型是概念模型的一种表示方法，它由实体、联系、属性来表示各概念之间的关系， 一下是我们所作的企业财务管理信息系统的 ER 图。



以下是各实体的属性：





关系模型：

【用户信息】用户账号、用户密码

【收入预测】预测收入项目、预测收入金额

【消费预算】预测支出项目、预测支出金额

【收入列表】收入编码、收入金额、收入类别、收入日期、收入标识

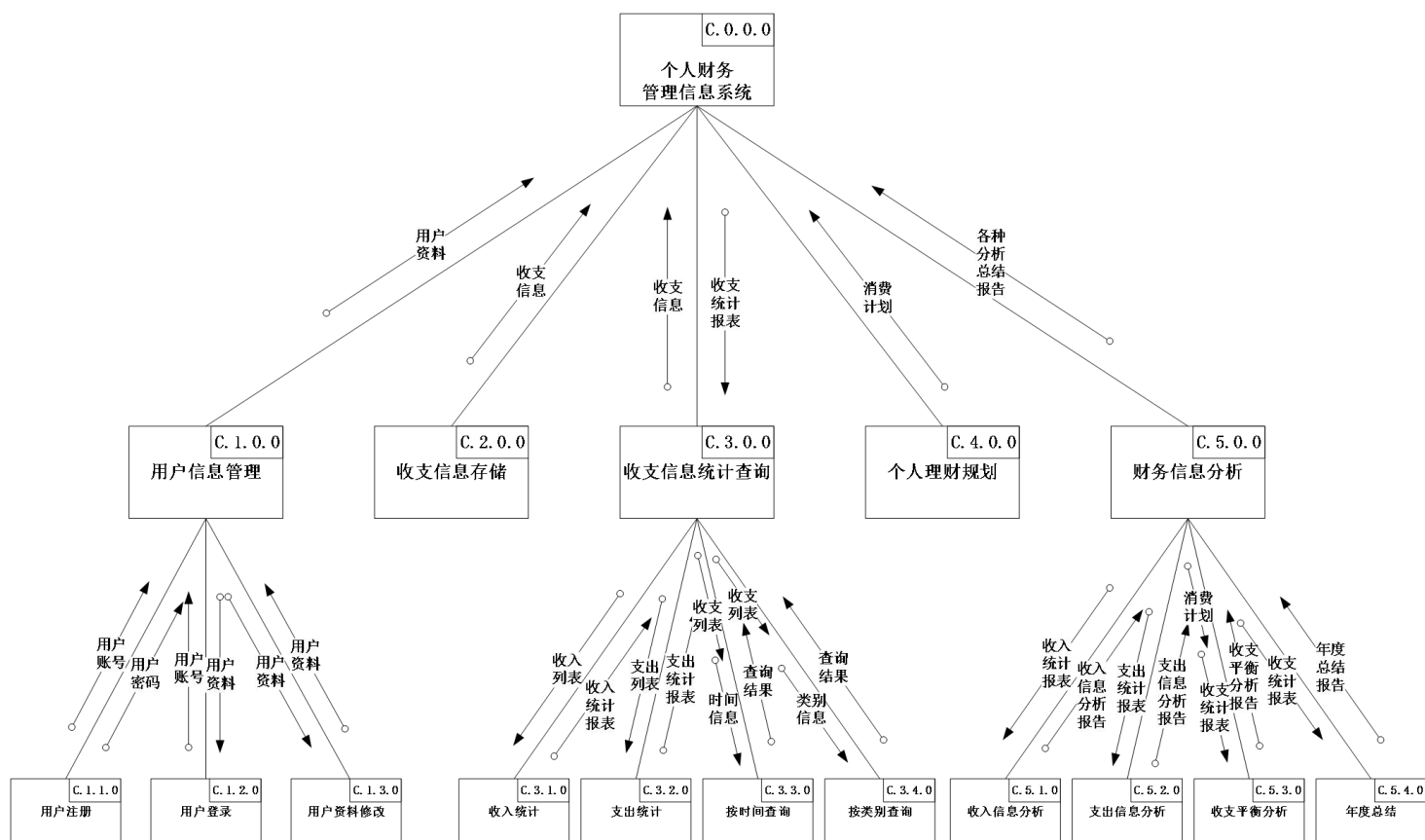
【支出列表】支出编码、支出金额、支出类别、支出日期、支出标识

【年度总结】年度总结编码、年度总结日期、年度收入金额、年度支出金额、年结余

3.2. HIPO 图

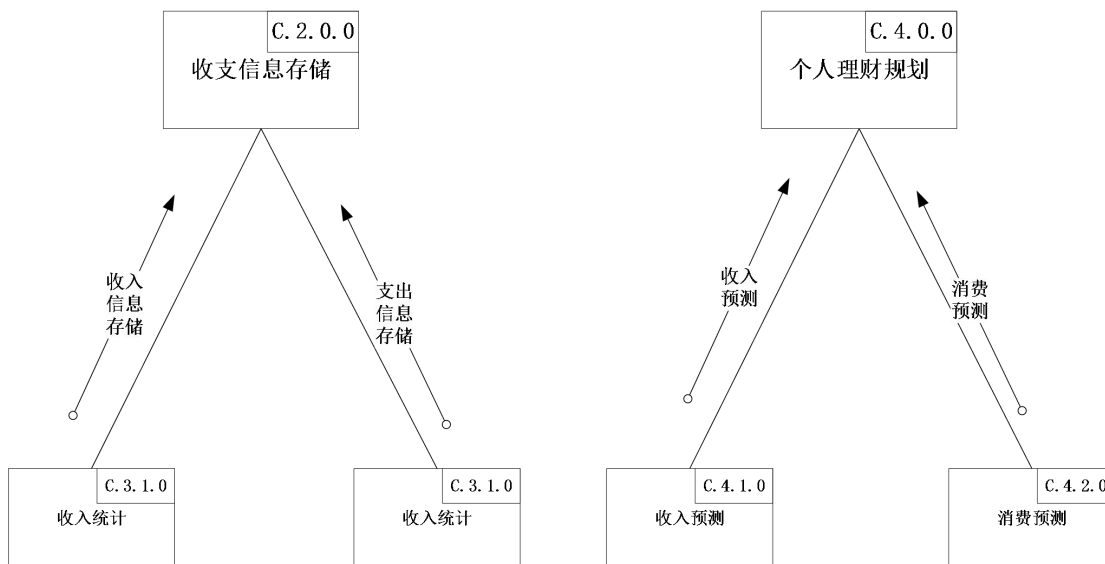
3.2.1. 层次结构图

层次模块结构图主要关心的是模块的外部属性，即上下级模块、同级模块之间的数据传递和调用关系，而并不关心模块的内部。换句话说也就是只关心它是什么，它能够做什么的问题，而不关心它是如何去做的(这一部分内容由 IPO 图解决。



其中C.2.0.0:

其中C.4.0.0:



3.2.2.IPO 图

IPO 图编号（即模块号）：C1.0.0		HIPO 图编号：C0.0.0
模块名称：用户信息管理	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 用户账号 2. 用户密码	1. 判断用户是否已注册 2. 用户登录 3. 判断用户资料是否需要修改 处理过程： ① { 未注册（进行注册） OK ② { 用户登录 OK ③ { 保存用户资料 修改用户资料	1. 用户资料

IPO 图编号（即模块号）：C2.0.0		HIPO 图编号：C0.0.0
模块名称：收支信息存储	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入列表 2. 支出列表	1. 整合收入列表和支出列表 2. 更新收支信息	1. 收支信息

IPO 图编号（即模块号）：C3.0.0		HIPO 图编号：C0.0.0
模块名称：收支信息统计查询	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入列表 2. 支出列表 3. 类别信息 4. 日期范围	1. 制作收支统计报表 2. 按类别查询 3. 按日期查询	1. 收支统计报表 2. 查询结果

IPO 图编号（即模块号）：C4.0.0		HIPO 图编号：C0.0.0
模块名称：个人理财规划	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入预算 2. 消费预算	1. 读取收入预算 2. 读取消费预算 3. 整合收入预算和消费预算 4. 制定消费计划	1. 消费计划

IPO 图编号（即模块号）：C5.0.0		HIPO 图编号：C0.0.0
----------------------	--	-----------------

模块名称：财务数据分析	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 消费计划 2. 月度总结报告 3. 年度总结报告	1. 读取消费计划 2. 读取月度、年度总结报告 3. 结合消费计划、月度、年度总结报告，制作平衡分析报告	1. 平衡分析报告

IPO 图编号（即模块号）：C1.1.0	HIPO 图编号：C1.0.0	
模块名称：用户注册	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 用户账号 2. 用户密码	1. 使用户账号与用户密码一一对应 2. 记录用户资料	1. 用户资料

IPO 图编号（即模块号）：C1.2.0	HIPO 图编号：C1.0.0	
模块名称：用户登录	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 用户账号 2. 用户密码	1. 核对用户账号与用户密码是否匹配 2. 实现用户登陆 处理过程： ① OK { 不匹配（重新登录） ② 用户登录	1. 登陆界面

IPO 图编号（即模块号）：C1.3.0	HIPO 图编号：C1.0.0	
模块名称：用户资料修改	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 用户账号 2. 用户密码	1. 判断是否需要修改用户资料 2. 更新用户资料 处理过程： ① OK { 不需要修改 ② { 修改用户资料 OK 更新用户资料	1. 用户资料

IPO 图编号（即模块号）：C2.1.0	HIPO 图编号：C3.0.0	
模块名称：收入存储	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入类别 2. 收入金额 3. 收入日期	1. 整合收入信息 2. 更新收入列表	1. 收入列表

IPO 图编号（即模块号）：C2.2.0		HIPO 图编号：C3.0.0
模块名称：支出存储	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 支出类别 2. 支出金额 3. 支出日期	1. 整合支出信息 2. 更新支出列表	1. 支出列表

IPO 图编号（即模块号）：C3.1.0		HIPO 图编号：C4.0.0
模块名称：收入统计	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入列表 2. 统计模型	1. 读取收入列表 2. 根据统计模型，制作收入统计报表	1. 收入统计报表

IPO 图编号（即模块号）：C3.2.0		HIPO 图编号：C4.0.0
模块名称：支出统计	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 支出 2. 统计模型	1. 读取支出 2. 根据统计模型，制作支出统计报表	1. 支出统计报表

IPO 图编号（即模块号）：C3.3.0		HIPO 图编号：C4.0.0
模块名称：按类别查询	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入列表 2. 支出列表 3. 类别信息	1. 根据类别信息，在收支列表中筛选	1. 按类别查询结果

IPO 图编号（即模块号）：C3.4.0		HIPO 图编号：C4.0.0
模块名称：按日期查询	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入列表 2. 支出列表 3. 日期范围	1. 根据日期信息，在收支列表中筛选	1. 按日期查询结果

IPO 图编号（即模块号）：C4.1.0		HIPO 图编号：C2.0.0
模块名称：收入预测	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入来源	1. 更新收入预算	1. 收入预算

IPO 图编号（即模块号）：C4.2.0		HIPO 图编号：C2.0.0
模块名称：消费预测	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 计划消费	1. 更新消费预算	1. 消费预算

IPO 图编号（即模块号）：C5.1.0		HIPO 图编号：C5.0.0
模块名称：收入信息分析	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 收入统计报表	1. 根据统计日期，筛选收入统计报表中的相关信息 2. 制作收入信息分析报告	1. 收入信息分析报告

IPO 图编号（即模块号）：C5.1.0		HIPO 图编号：C5.0.0
模块名称：支出信息分析	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 支出统计报表	1. 根据统计日期，筛选支出统计报表中的相关信息 2. 制作支出信息分析报告	1. 支出信息分析报告

IPO 图编号（即模块号）：C5.2.0		HIPO 图编号：C5.0.0
模块名称：年度总结	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
1. 支出统计报表 2. 收入统计报表 3. 统计日期	1. 根据统计日期，筛选收入信息分析报告和支出信息分析报告中的相关信息 2. 制作年度总结报告	1. 年度总结报告

IPO 图编号（即模块号）：C5.2.0		HIPO 图编号：C5.0.0
模块名称：年度总结	设计者：XYZ	使用单位：ABC
输入部分（I）	处理描述（P）	输出部分（O）
4. 支出统计报表 5. 收入统计报表 6. 统计日期	1. 根据统计日期，筛选收入信息分析报告和支出信息分析报告中的相关信息 2. 制作年度总结报告	1. 年度总结报告

第四章 总结分析

通过设计个人财务管理系统，我学到了很多关于财务管理的知识，同时对信息系统的设计流程及方法有了更深的认识。经过几个星期的学习制作，我认识到信息系统的开发是一项“大工程”，但其中的每一项都需要充分细化，每一颗螺丝钉都需要拧紧，这样才能够为下一步的具体落地实现打下坚实基础。

系统分析是系统开发的核心。在系统分析阶段需要制作业务流程图、数据流

程图，在画这些图的过程中，我对自己要做的系统进行了详细的分析。在此过程中，有很多无从下手的地方，查了很多资料，也和同学讨论了很多，渐渐有了思路，知道需要做些什么。

有了系统分析的基础，系统的初步设计相对来说简单一些，在这一步中完成了 IPO 图的设计和数据库所需要的 E-R 图。

做一个系统是很不容易的，首先我们应该对你索要设计的系统专业知识有一个较全面的了解，这样才能有一个比较全面的构想，才能设计出整体的框架。其次，对系统设计每一部分的实现要严格按照标准操作、书写、实现。

由于受我财务管理方面知识以及时间所限，没有能够实现个人财务的投资、网上银行等功能，同时由于缺乏对信息系统设计的深入学习，本系统还有很多需要改进的地方，将来有机会希望可以对本系统进行完善和改进。